

**WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Arkadiusz Kot

Edytor Logów Geolokalizacyjnych

Praca dyplomowa inżynierska

Opiekun pracy:
dr inż. Paweł Górka

Rzeszów 2026

Spis treści

Spis treści

1.	Wstęp.....	4
1.1	Cel Pracy.....	4
1.2	Zakres pracy	5
2.	Przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych	6
2.1	Charakterystyka problemu edycji danych GPS.....	6
2.2	GPX Studio – przeglądarkowy edytor plików GPX	6
2.3	GPS Visualizer – narzędzie do wizualizacji danych geolokalizacyjnych.....	7
2.4	QGIS – profesjonalne narzędzie GIS do analizy danych geolokalizacyjnych.....	8
2.5	Analiza porównawcza i uzasadnienie projektu GeoLog.....	9
3.	Opis funkcjonalny aplikacji GeoLog	11
3.1	Przypadki użycia aplikacji GeoLog.....	11
3.2	Strona główna aplikacji	13
3.3	Rejestracja i weryfikacja konta użytkownika	15
3.4	Logowanie użytkownika	17
3.5	Import trasy z pliku GPX oraz automatyczna detekcja i korekta anomalii GPS	18
3.6	Kreator tras	21
3.7	Zakładka „Odkrywaj” – przegląd publicznych tras.....	22
3.8	Szczegóły trasy.....	23
3.9	Panel użytkownika	26
4.	Technologie i implementacje kluczowych etapów	27
4.1	Wykorzystane technologie i środowisko programistyczne.....	27
4.1.1	Technologie warstwy serwerowej (backend).....	27
4.1.2	Technologie warstwy klienckiej (frontend)	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.1.3	Środowisko pracy i narzędzia deweloperskie.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.2	Implementacja warstwy serwerowej (backend)	27
4.2.1	Algorytm sanityzacji i korekty danych GPS	27
4.2.2	Implementacja mechanizmów obliczeniowych i obsługi danych przestrzennych	29
4.3	Implementacja warstwy klienckiej (frontend)	31
	Literatura	32

1. Wstęp

Dynamiczny rozwój technologii geolokalizacyjnych oraz powszechna dostępność urządzeń wyposażonych w odbiorniki systemu GPS sprawiły, że rejestrowanie danych przestrzennych stało się integralną częścią wielu dziedzin życia. Logi geolokalizacyjne wykorzystywane są obecnie nie tylko w sporcie i rekreacji, lecz również w turystyce, transporcie, analizie ruchu, monitoringu aktywności terenowej czy dokumentowaniu tras przejazdów. Dane te zapisywane są zazwyczaj w postaci sekwencji punktów geograficznych, zawierających informacje o położeniu, czasie oraz wysokości.

Pomimo rosnącej dokładności systemów satelitarnych, dane pozyskiwane z rejestratorów GPS nadal obarczone są różnego rodzaju błędami pomiarowymi. Do najczęściej występujących problemów należą zakłócenia sygnału, chwilowa utrata precyzji lokalizacji, nielogiczne skoki pozycji, a także nieciągłości czasowe i wysokościowe. Błędy te mogą prowadzić do istotnych przekłamań w obliczanych parametrach trasy, takich jak długość, prędkość czy suma przewyższeń, co w konsekwencji obniża wiarygodność analizowanych danych.

Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji umożliwiających rejestrowanie oraz wizualizację tras GPS. Większość z nich koncentruje się jednak głównie na prezentacji danych oraz aspektach społecznościowych, oferując jednocześnie ograniczone możliwości ingerencji w samą strukturę zapisanych logów. Brakuje narzędzi, które pozwalałyby użytkownikowi na świadomą edycję, korektę oraz analizę danych geolokalizacyjnych w sposób niezależny od konkretnego producenta urządzeń czy zamkniętego ekosystemu.

W odpowiedzi na powyższe ograniczenia powstała koncepcja aplikacji GeoLog – internetowego edytora i analizatora logów geolokalizacyjnych. System ten został zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie umożliwiające import, edycję, analizę oraz wizualizację tras zapisanych w standardowych formatach danych przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem formatu GPX.

1.1 Cel Pracy

Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie oraz zaimplementowanie aplikacji internetowej GeoLog, która umożliwia kompleksową obsługę logów geolokalizacyjnych. Aplikacja ma pełnić rolę edytora danych GPS, pozwalającego na ich analizę, korektę oraz wizualizację w środowisku przeglądarkowym.

Istotnym założeniem pracy było stworzenie rozwiązania typu full-stack, integrującego warstwę kliencką, serwerową oraz bazę danych przestrzennych. System miał zapewniać możliwość bezpiecznego zarządzania danymi użytkowników, przetwarzania dużych zbiorów punktów geograficznych oraz prezentacji wyników w sposób czytelny i interaktywny.

Celem aplikacji GeoLog nie było zastąpienie istniejących platform sportowych czy nawigacyjnych, lecz dostarczenie narzędzia skupionego na technicznej pracy z danymi geolokalizacyjnymi. Szczególny nacisk położono na możliwość wykrywania i korygowania

błędów pomiarowych GPS oraz na poprawę jakości danych wykorzystywanych do dalszych analiz.

1.2 Zakres pracy

Zakres niniejszej pracy obejmuje zarówno aspekty projektowe, jak i implementacyjne aplikacji GeoLog. W ramach realizacji celu głównego wykonano następujące zadania:

1. Przeprowadzono analizę istniejących rozwiązań umożliwiających rejestrowanie i analizę tras GPS, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonalności oraz ograniczeń.
2. Zaprojektowano architekturę aplikacji internetowej w modelu klient-serwer, uwzględniając podział na warstwę prezentacji, logiki biznesowej oraz dostępu do danych.
3. Zaimplementowano system rejestracji, logowania oraz uwierzytelniania użytkowników z wykorzystaniem tokenów JWT i mechanizmu weryfikacji adresu e-mail.
4. Opracowano moduł importu tras zapisanych w formacie GPX wraz z ich przetwarzaniem i zapisem w relacyjnej bazie danych z obsługą danych przestrzennych.
5. Zaimplementowano algorytmy obliczania parametrów trasy, takich jak dystans, czas trwania, prędkość oraz przewyższenia.
6. Stworzono algorytm sanityzacji danych GPS, umożliwiający wykrywanie i korektę błędnych punktów pomiarowych.
7. Zaprojektowano i zaimplementowano interaktywny kreator tras umożliwiający ręczne tworzenie przebiegu trasy na mapie.
8. Zrealizowano moduły wizualizacji danych geolokalizacyjnych oraz zarządzania trasami i kontem użytkownika w warstwie klienckiej aplikacji.

Zakres pracy nie obejmuje implementacji natywnej aplikacji mobilnej ani integracji z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi w czasie rzeczywistym. System został zaprojektowany jako aplikacja internetowa działająca w środowisku przeglądarkowym.

2. Przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych

2.1 Charakterystyka problemu edycji danych GPS

Dane geolokalizacyjne pozyskiwane z rejestratorów GPS mają zazwyczaj postać sekwencji punktów przestrzennych, z których każdy opisany jest współrzędnymi geograficznymi, znacznikiem czasu oraz w zależności od urządzenia wysokością nad poziomem morza. Tego typu logi stanowią podstawę do dalszej analizy przebiegu trasy, obliczania parametrów ruchu oraz wizualizacji danych na mapie. Pomimo ciągłego rozwoju technologii satelitarnych, dane GPS nadal obciążone są licznymi niedoskonałościami, które utrudniają ich bezpośrednie wykorzystanie.

Jednym z najczęściej występujących problemów są błędy pomiarowe wynikające z zakłóceń sygnału satelitarnego. Mogą one być spowodowane m.in. ograniczoną widocznością nieba w terenie zurbanizowanym, odbiciami sygnału od budynków, gęstą roślinnością lub chwilową utratą połączenia z satelitami. W konsekwencji w zapisie trasy pojawiają się punkty znacznie odbiegające od rzeczywistego przebiegu ruchu.

Szczególnie problematycznym zjawiskiem są tzw. „teleportacje GPS”, polegające na nagłych, nielogicznych przeskokach pozycji pomiędzy kolejnymi punktami zapisu. Skoki takie mogą prowadzić do drastycznego zawyżenia obliczonego dystansu, prędkości chwilowej oraz przyspieszenia, co z kolei wpływa negatywnie na wiarygodność statystyk całej trasy. Problem ten jest trudny do automatycznego wykrycia bez analizy relacji przestrzenno-czasowych pomiędzy kolejnymi punktami logu.

Kolejnym istotnym aspektem jest brak spójności i kompletności danych. W praktyce pliki GPX często zawierają brakujące znaczniki czasu, nieciągłości w zapisie wysokości lub różne interwały czasowe pomiędzy kolejnymi punktami. Tego typu niespójności utrudniają poprawne obliczanie parametrów ruchu oraz wymagają dodatkowego przetwarzania danych przed ich analizą.

Istotnym ograniczeniem wielu dostępnych narzędzi jest również brak możliwości pełnej kontroli użytkownika nad strukturą zapisanych danych. Popularne aplikacje konsumenckie często ograniczają się do prezentacji statystyk oraz wizualizacji trasy, nie oferując mechanizmów umożliwiających korektę błędnych punktów, edycję przebiegu trasy czy świadome usuwanie anomalii pomiarowych. Użytkownik pozostaje wówczas zależny od algorytmów producenta, które działają w sposób niejawnny i trudny do zweryfikowania.

Z powyższych powodów edycja i analiza danych geolokalizacyjnych stanowi złożony problem inżynierski, wymagający zastosowania odpowiednich algorytmów przetwarzania danych przestrzennych oraz zapewnienia użytkownikowi narzędzi umożliwiających zarówno automatyczną korektę błędów, jak i manualną ingerencję w przebieg trasy. Potrzeba ta stanowi punkt wyjścia do dalszej analizy dostępnych na rynku rozwiązań oraz uzasadnia zasadność stworzenia dedykowanego narzędzia, takiego jak aplikacja GeoLog.

2.2 GPX Studio – przeglądarkowy edytor plików GPX

GPX Studio jest internetowym narzędziem przeznaczonym do edycji plików w formacie GPX, działającym bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Aplikacja nie wymaga instalacji ani zakładania konta użytkownika, a całość przetwarzania danych odbywa się po stronie klienta. Głównym celem narzędzia jest umożliwienie użytkownikowi podstawowej ingerencji w przebieg zapisanej trasy poprzez edycję punktów geolokalizacyjnych oraz struktury pliku GPX.

Do kluczowych funkcjonalności GPX Studio należy możliwość wczytywania jednego lub wielu plików GPX, ich łączenia, dzielenia na fragmenty oraz ręcznej modyfikacji przebiegu trasy na mapie. Interfejs użytkownika opiera się na interaktywnej mapie, na której prezentowany jest przebieg trasy wraz z możliwością przesuwania punktów, dodawania nowych odcinków oraz usuwania wybranych fragmentów (rys. 2.1). Zmiany dokonywane przez użytkownika są natychmiast widoczne w postaci zaktualizowanego przebiegu trasy.

Rysunek 2.1. Interfejs aplikacji GPX Studio z widokiem edycji trasy
(źródło: <https://gpx.studio>)

Istotną cechą GPX Studio jest skupienie się wyłącznie na manualnej edycji danych geolokalizacyjnych. Narzędzie nie oferuje rozbudowanej analizy statystycznej trasy ani automatycznego wykrywania błędów pomiarowych. Obliczane parametry, takie jak długość trasy czy profil wysokościowy, mają charakter pomocniczy i służą głównie do wizualnego wsparcia procesu edycji. Brakuje mechanizmów identyfikacji anomalii, takich jak nielogiczne skoki pozycji czy nierealistyczne wartości prędkości.

Kolejnym ograniczeniem GPX Studio jest brak trwałego przechowywania danych oraz historii zmian. Edytowane pliki istnieją wyłącznie w pamięci przeglądarki użytkownika i po zakończeniu pracy muszą zostać ręcznie zapisane na urządzeniu lokalnym. Narzędzie nie oferuje systemu kont użytkowników, zarządzania kolekcją tras ani możliwości ich późniejszego przeglądania i analizy w jednym, spójnym środowisku.

Z punktu widzenia architektury systemu GPX Studio stanowi przykład aplikacji typu client-side, w której cała logika przetwarzania danych realizowana jest po stronie przeglądarki. Takie podejście upraszcza wdrożenie i eliminuje konieczność utrzymywania zaplecza serwerowego, jednak jednocześnie ogranicza możliwości dalszego przetwarzania danych, integracji z innymi modułami oraz rozbudowy funkcjonalnej.

Podsumowując, GPX Studio jest użytecznym narzędziem do szybkiej, manualnej edycji plików GPX, jednak jego funkcjonalność koncentruje się wyłącznie na modyfikacji przebiegu trasy. Brak wsparcia dla automatycznej analizy danych, korekty błędów GPS oraz zarządzania trasami w dłuższym okresie czasu sprawia, że narzędzie to nie spełnia wymagań użytkowników oczekujących kompleksowego systemu do analizy i edycji logów geolokalizacyjnych. Ograniczenia te stanowią istotny punkt odniesienia przy projektowaniu aplikacji GeoLog.

2.3 GPS Visualizer – narzędzie do wizualizacji danych geolokalizacyjnych

GPS Visualizer jest internetowym narzędziem przeznaczonym do wizualizacji danych geolokalizacyjnych zapisanych w popularnych formatach, takich jak GPX, KML czy CSV. Aplikacja działa w modelu przetwarzania po stronie serwera, umożliwiając użytkownikowi wczytanie pliku z danymi, a następnie wygenerowanie map, wykresów oraz zestawień opisujących przebieg trasy. Narzędzie dostępne jest bezpłatnie i nie wymaga zakładania konta użytkownika.

Podstawową funkcjonalnością GPS Visualizer jest generowanie statycznych i interaktywnych map prezentujących przebieg trasy na tle różnych podkładów kartograficznych, w tym map topograficznych oraz satelitarnych. Użytkownik może dostosować sposób prezentacji danych, m.in. poprzez zmianę skali, kolorów trasy, sposobu oznaczania punktów czy zakresu wyświetlanych informacji. Oprócz map aplikacja umożliwia także tworzenie wykresów profilu wysokościowego oraz zależności wybranych parametrów od dystansu lub czasu (rys. 2.2).

Rysunek 2.2. Przykładowa wizualizacja trasy i profilu wysokości w narzędziu GPS Visualizer

(źródło: <https://www.gpsvisualizer.com>)

Istotną cechą GPS Visualizer jest jego elastyczność konfiguracyjna. Narzędzie oferuje szeroki zestaw parametrów wejściowych, pozwalających na precyzyjne dostosowanie sposobu prezentacji danych. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne dla użytkowników zaawansowanych oraz osób zajmujących się analizą danych przestrzennych, jednak jednocześnie może stanowić barierę dla użytkowników mniej technicznych ze względu na stosunkowo złożony interfejs konfiguracyjny.

Pomimo rozbudowanych możliwości wizualizacyjnych GPS Visualizer nie oferuje funkcji edycji danych geolokalizacyjnych. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania przebiegu trasy, usuwania błędnych punktów ani ręcznej korekty zapisu logu. Narzędzie nie realizuje również automatycznej analizy jakości danych ani wykrywania anomalii pomiarowych, takich jak nielogiczne skoki pozycji czy nierealistyczne wartości prędkości.

Kolejnym ograniczeniem jest brak mechanizmów trwałego przechowywania danych oraz zarządzania kolekcją tras. Każda analiza realizowana jest jednorazowo, a wyniki mają charakter tymczasowy. GPS Visualizer pełni zatem rolę narzędzia pomocniczego, wykorzystywanego głównie do jednorazowej wizualizacji danych, a nie do długoterminowej pracy z logami geolokalizacyjnymi.

Podsumowując, GPS Visualizer stanowi wartościowe narzędzie do wizualnej prezentacji danych GPS oraz generowania map i wykresów na podstawie plików GPX. Jego funkcjonalność ogranicza się jednak wyłącznie do prezentacji danych, bez możliwości ich edycji, korekty czy zaawansowanej analizy statystycznej. Ograniczenia te wyraźnie odróżniają GPS Visualizer od narzędzi pełniących rolę edytorów logów geolokalizacyjnych i wskazują na potrzebę istnienia systemu integrującego wizualizację, analizę oraz zarządzanie danymi w jednym środowisku.

2.4 QGIS – profesjonalne narzędzie GIS do analizy danych geolokalizacyjnych

QGIS (*Quantum Geographic Information System*) jest otwartoźródłowym oprogramowaniem klasy GIS, przeznaczonym do zaawansowanej analizy, edycji oraz wizualizacji danych przestrzennych. Narzędzie to znajduje szerokie zastosowanie w środowiskach akademickich, administracji publicznej oraz wśród specjalistów zajmujących się analizą danych geograficznych. W przeciwieństwie do aplikacji webowych i konsumenckich, QGIS funkcjonuje jako aplikacja desktopowa, oferując bardzo rozbudowany zestaw narzędzi analitycznych.

Jedną z istotnych cech QGIS jest obsługa wielu formatów danych geolokalizacyjnych, w tym plików GPX, które mogą zawierać punkty trasy (*track points*), ślady (*tracks*) oraz punkty POI (*waypoints*). Po zaimportowaniu pliku GPX użytkownik uzyskuje możliwość jego wizualizacji na różnorodnych podkładach mapowych, takich jak OpenStreetMap czy mapy satelitarne, a także przeprowadzania dalszych operacji analitycznych.

W zakresie edycji danych GPS, QGIS umożliwia ręczną modyfikację geometrii tras, usuwanie lub przesuwanie pojedynczych punktów, a także filtrowanie danych na podstawie atrybutów przestrzennych i czasowych. Dzięki temu możliwa jest korekta błędów pomiarowych, takich jak nagłe skoki pozycji czy nieciągłości trasy, jednak proces ten ma charakter w pełni manualny i wymaga od użytkownika odpowiedniej wiedzy z zakresu analizy przestrzennej.

QGIS oferuje również rozbudowane możliwości analizy danych, w tym obliczanie długości tras, różnic wysokości, nachyleń czy wykonywanie operacji geoprzetwarzania (*geoprocessing*). Funkcjonalność ta może zostać dodatkowo rozszerzona za pomocą wtyczek, takich jak moduły do analizy profilu wysokościowego czy integracji z zewnętrznymi źródłami danych. Elastyczność ta sprawia, że QGIS jest narzędziem niezwykle potężnym, lecz jednocześnie wymagającym.

Istotnym ograniczeniem QGIS z punktu widzenia niniejszej pracy jest brak mechanizmów typowych dla nowoczesnych aplikacji internetowych. Oprogramowanie to nie posiada wbudowanego systemu kont użytkowników, autoryzacji, ani funkcji współdzielenia tras w środowisku sieciowym. Analiza danych odbywa się lokalnie, a rezultaty nie są automatycznie dostępne dla innych użytkowników bez dodatkowych procesów publikacji.

Podsumowując, QGIS stanowi przykład profesjonalnego narzędzia GIS, które oferuje bardzo szerokie możliwości analizy i edycji danych geolokalizacyjnych, w tym plików GPX. Jednocześnie wysoki próg wejścia, desktopowy charakter aplikacji oraz brak integracji z backendem i interfejsem webowym sprawiają, że narzędzie to nie jest dostosowane do potrzeb przeciętnego użytkownika końcowego. W kontekście projektowanej aplikacji GeoLog, QGIS pełni rolę punktu odniesienia pokazującego granice pomiędzy specjalistycznym oprogramowaniem GIS a lekką, dostępną przez przeglądarkę aplikacją internetową, której celem jest uproszczenie pracy z danymi GPS przy zachowaniu kluczowych funkcjonalności analitycznych.

2.5 Analiza porównawcza i uzasadnienie projektu GeoLog

Przeprowadzony w niniejszym rozdziale przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych pozwala na wyraźne zidentyfikowanie odmiennych podejść do problemu pracy z danymi GPS. Analizowane rozwiązania reprezentują różne segmenty rynku – od aplikacji treningowych i społecznościowych, przez narzędzia planistyczne, aż po profesjonalne systemy GIS. Każde z nich odpowiada na określone potrzeby użytkowników, jednak żadne nie koncentruje się w pełni na zagadnieniu kompleksowego, a jednocześnie przystępnego zarządzania własnymi danymi geolokalizacyjnymi.

Aplikacje takie jak Strava czy Garmin Connect skupiają się przede wszystkim na analizie aktywności sportowej oraz aspektach treningowych i społecznościowych. Choć umożliwiają import plików GPX oraz prezentację podstawowych statystyk, funkcjonalność edycji tras jest w nich bardzo ograniczona, a dostęp do zaawansowanych analiz często wymaga wykupienia subskrypcji lub posiadania dedykowanego sprzętu. Z kolei Komoot oferuje rozbudowane narzędzia planowania tras i nawigacji, jednak jego głównym celem jest eksploracja terenu, a nie szczegółowa analiza ani korekta danych GPS po zakończonej aktywności.

Zupełnie inne podejście reprezentują narzędzia klasy GIS, takie jak QGIS. Oprogramowanie to umożliwia precyzyjną edycję i analizę danych geolokalizacyjnych, w tym korektę błędów pomiarowych czy wykonywanie zaawansowanych operacji przestrzennych. Jednocześnie wysoki próg wejścia, desktopowy charakter aplikacji oraz brak mechanizmów współdzielenia danych i pracy w środowisku webowym sprawiają, że narzędzia te są mało przystępne dla użytkowników nietechnicznych oraz nie odpowiadają współczesnym standardom aplikacji internetowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wskazać istotną lukę pomiędzy prostymi aplikacjami konsumenckimi a zaawansowanymi narzędziami GIS. Brakuje rozwiązania, które z jednej strony oferowałoby możliwość importu, edycji i analizy plików GPX, a z drugiej zapewniało intuicyjny interfejs użytkownika, dostępność z poziomu przeglądarki internetowej oraz niezależność od zamkniętych ekosystemów sprzętowych i subskrypcyjnych modeli biznesowych.

Projekt aplikacji GeoLog stanowi odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę. Jego głównym założeniem jest stworzenie lekkiego, webowego edytora logów geolokalizacyjnych, który umożliwi użytkownikowi pełną kontrolę nad własnymi danymi GPS. Aplikacja łączy funkcjonalności charakterystyczne dla różnych klas narzędzi: pozwala na import tras z plików GPX, ich wizualizację na mapie, automatyczne obliczanie statystyk oraz manualne tworzenie i edycję tras w kreatorze mapowym. Jednocześnie eliminuje elementy zbędne z punktu widzenia celu pracy, takie jak rozbudowane mechanizmy społecznościowe czy zaawansowana analiza fizjologiczna.

Uzasadnieniem realizacji projektu GeoLog jest zatem potrzeba dostarczenia uniwersalnego narzędzia do zarządzania danymi geolokalizacyjnymi, które wypełnia lukę pomiędzy aplikacjami treningowymi a profesjonalnymi systemami GIS. Projektowana aplikacja umożliwia analizę i edycję tras GPS w sposób przystępny dla użytkownika końcowego, jednocześnie wykorzystując nowoczesne technologie webowe i architekturę typu full-stack. Takie podejście pozwala nie tylko na efektywne przetwarzanie danych przestrzennych, ale również na ich bezpieczne przechowywanie i dalszy rozwój funkcjonalny systemu w przyszłości.

Tabela 2.1. Porównanie narzędzi do analizy i edycji plików GPX

Kryterium / Narzędzie	GPX Studio	GPS Visualizer	QGIS	GeoLog (projekt)
Import plików GPX	Tak	Tak	Tak	Tak
Wizualizacja trasy na mapie	Tak	Tak	Tak	Tak
Podstawowa analiza statystyk (dystans, czas)	Tak	Tak	Tak	Tak
Profil wysokościowy	Tak	Tak	Tak (rozszerzenia)	Tak
Edycja przebiegu trasy	Ograniczona	Nie	Tak (manualna)	Tak
Usuwanie / korekta błędnych punktów	Ograniczona	Nie	Tak	Tak
Automatyczna detekcja błędów GPS	Nie	Nie	Nie	Tak
Tworzenie trasy od podstaw	Tak	Nie	Tak	Tak
Dostęp przez przeglądarkę	Tak	Tak	Nie	Tak
Wymagana wiedza techniczna	Niska	Niska	Wysoka	Niska–średnia
System kont użytkowników	Nie	Nie	Nie	Tak
Przechowywanie tras online	Nie	Nie	Nie	Tak

Zestawienie przedstawione w tabeli 2.1 pokazuje istotne różnice pomiędzy analizowanymi narzędziami do pracy z plikami GPX. Narzędzia webowe, takie jak GPX Studio oraz GPS Visualizer, oferują szybki dostęp do wizualizacji i podstawowej analizy danych geolokalizacyjnych, jednak ich możliwości edycyjne są ograniczone lub całkowicie nieobecne. W szczególności GPS Visualizer pełni głównie rolę narzędzia wizualizacyjnego, nie umożliwiając ingerencji w strukturę trasy.

QGIS zapewnia największą swobodę w zakresie manualnej edycji danych GPS, umożliwiając modyfikację geometrii tras oraz korektę pojedynczych punktów. Jednocześnie wysoki poziom złożoności interfejsu oraz desktopowy charakter aplikacji stanowią istotną barierę dla użytkowników nietechnicznych.

Projekt GeoLog łączy funkcjonalności charakterystyczne dla narzędzi webowych i systemów GIS, oferując zarówno wizualizację i analizę tras, jak i możliwość ich edycji oraz korekty błędów GPS w środowisku przeglądarkowym. Dodatkowo aplikacja wprowadza mechanizmy automatycznego wykrywania nieprawidłowości w danych geolokalizacyjnych oraz system kont użytkowników, co nie jest dostępne w analizowanych narzędziach zewnętrznych. Zestawienie to jednoznacznie uzasadnia potrzebę realizacji projektu GeoLog jako narzędzia wypełniającego lukę pomiędzy prostymi serwisami webowymi a zaawansowanymi systemami GIS.

3. Opis funkcjonalny aplikacji GeoLog

3.1 Przypadki użycia aplikacji GeoLog

Aplikacja GeoLog została zaprojektowana jako system internetowy umożliwiający zarządzanie, analizę oraz wizualizację danych geolokalizacyjnych zapisanych w postaci tras GPS. Funkcjonalność aplikacji została dostosowana do dwóch podstawowych grup użytkowników, różniących się poziomem dostępu do zasobów systemu: użytkowników niezalogowanych oraz użytkowników zalogowanych. Taki podział pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz stopniowe udostępnianie funkcjonalności w zależności od statusu użytkownika.

Użytkownik niezalogowany

Użytkownik niezalogowany ma dostęp do podstawowych funkcji informacyjnych aplikacji, których celem jest zapoznanie go z możliwościami systemu oraz zachęcenie do założenia konta. Do głównych przypadków użycia dla tej grupy należą:

- przeglądanie strony głównej aplikacji wraz z opisem jej przeznaczenia oraz głównych funkcjonalności,
- przeglądanie listy publicznie udostępnionych tras innych użytkowników,
- wyświetlanie szczegółów wybranej trasy publicznej, obejmujących jej przebieg na mapie oraz podstawowe statystyki,
- rejestracja nowego konta użytkownika,
- weryfikacja adresu e-mail po zakończeniu procesu rejestracji,
- logowanie do systemu przy użyciu wcześniej utworzonego konta,
- inicjowanie procedury odzyskiwania hasła w przypadku jego utraty.

Użytkownik niezalogowany nie posiada możliwości tworzenia, edycji ani usuwania tras, jak również nie ma dostępu do danych prywatnych innych użytkowników. Takie ograniczenie zapewnia ochronę danych oraz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do zasobów systemu.

Użytkownik zalogowany

Użytkownik zalogowany, po poprawnym uwierzytelnieniu, uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności aplikacji GeoLog związanych z zarządzaniem danymi geolokalizacyjnymi. Do kluczowych przypadków użycia w tej grupie należą:

- import tras z plików w formacie GPX,
- tworzenie nowych tras przy użyciu interaktywnego kreatora opartego na mapie,
- przeglądanie listy własnych tras wraz z ich statystykami,
- wyświetlanie szczegółowych informacji o wybranej trasie, w tym mapy, statystyk oraz wykresów,
- edycja metadanych trasy, takich jak nazwa, opis oraz poziom widoczności,
- usuwanie tras z systemu,
- udostępnianie tras innym użytkownikom poprzez zmianę ich widoczności na publiczną,

- zarządzanie kontem użytkownika, w tym zmiana hasła oraz dodawanie zdjęcia profilowego,
- wylogowanie z systemu.

Rozróżnienie przypadków użycia dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych pozwala na czytelne zdefiniowanie granic dostępu do systemu oraz stanowi podstawę do dalszego opisu poszczególnych funkcjonalności aplikacji. W kolejnych podrozdziałach rozdziału trzeciego przedstawiono szczegółowy opis działania poszczególnych modułów aplikacji GeoLog z perspektywy użytkownika końcowego.

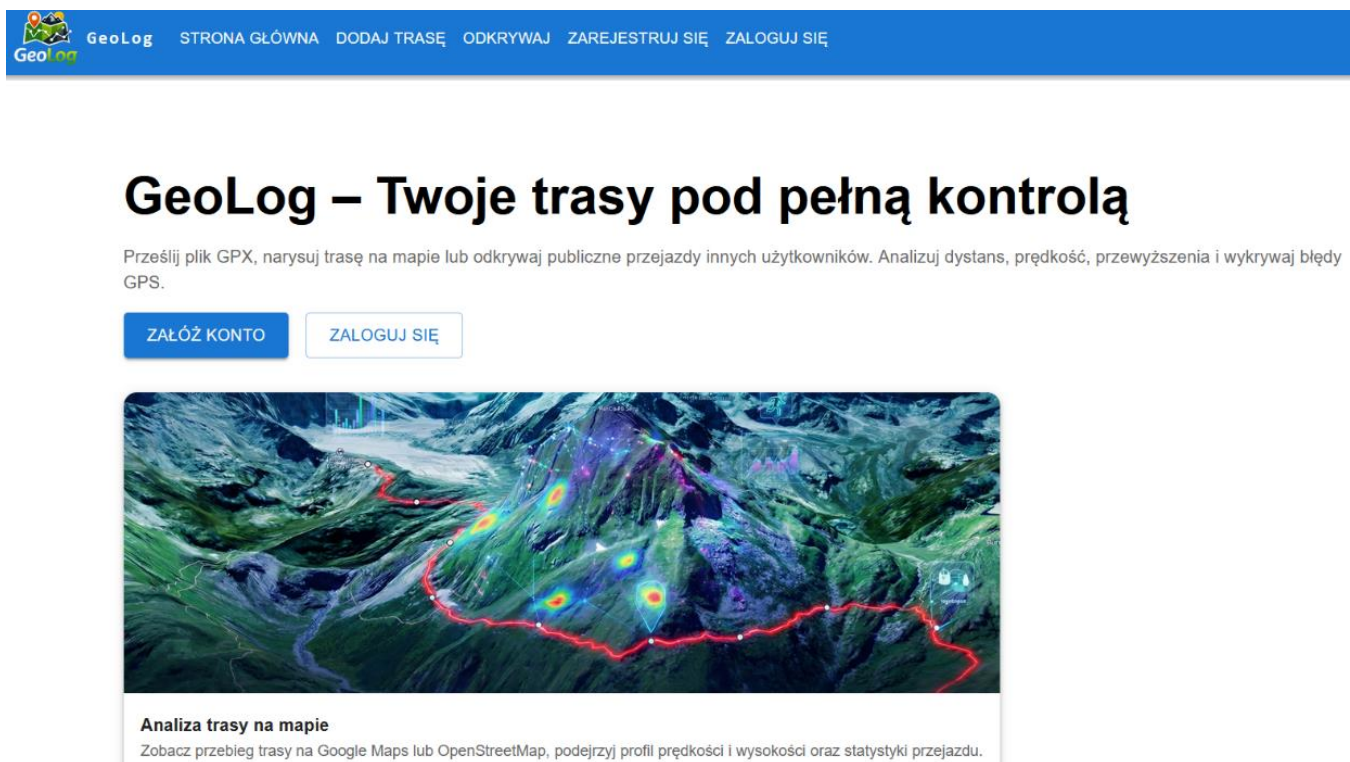
Zdjęcie uml do przemyślenia

3.2 Strona główna aplikacji

Strona główna aplikacji GeoLog pełni funkcję centralnego punktu wejścia do systemu oraz stanowi pierwsze miejsce kontaktu użytkownika z oferowaną funkcjonalnością. Jej głównym zadaniem jest czytelne zaprezentowanie celu aplikacji, zakresu jej możliwości oraz umożliwienie szybkiego przejścia do kluczowych modułów systemu, zarówno użytkownikom niezalogowanym, jak i posiadającym konto.

Górna część strony zawiera pasek nawigacyjny, który zapewnia dostęp do podstawowych sekcji aplikacji, takich jak strona główna, moduł dodawania tras, przegląd publicznych tras oraz formularze rejestracji i logowania. Układ nawigacji został zaprojektowany w sposób intuicyjny i spójny z powszechnie stosowanymi konwencjami interfejsów aplikacji webowych, co minimalizuje czas potrzebny użytkownikowi na zapoznanie się z obsługą systemu.

Centralnym elementem strony głównej jest sekcja powitalna, w której w sposób jednoznaczny przedstawiono przeznaczenie aplikacji GeoLog. Użytkownik otrzymuje informację, że system umożliwia import tras w formacie GPX, ręczne rysowanie przebiegu trasy na mapie oraz analizę danych geolokalizacyjnych, takich jak dystans, prędkość czy przewyższenia. W tej części interfejsu umieszczono również przyciski prowadzące bezpośrednio do rejestracji oraz logowania, co zachęca nowych użytkowników do utworzenia konta i rozpoczęcia pracy z aplikacją. Widok ten przedstawiono na rysunku 3.1.



Poniżej sekcji powitalnej zaprezentowano zestaw głównych funkcjonalności aplikacji w formie czytelnych kart informacyjnych. Każda z nich opisuje jeden z kluczowych modułów systemu, takich jak import trasy z pliku GPX, przeglądanie publicznych tras innych użytkowników, ręczne tworzenie tras na mapie oraz szczegółowa analiza zapisanych przejazdów. Taki sposób prezentacji umożliwia szybkie zrozumienie możliwości aplikacji bez konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy technicznej. Każda karta zawiera również przycisk nawigacyjny, który pozwala użytkownikowi przejść bezpośrednio do wybranej funkcjonalności. Widok tej części strony głównej przedstawiono na rysunku 3.2.

Co możesz zrobić w GeoLog?

Aplikacja udostępnia kilka głównych modułów pracy z trasami GPS. Kliknij, aby przejść bezpośrednio do wybranej funkcjonalności.



Prześlij trasę GPX

Zaimportuj plik GPX z zegarka sportowego lub telefonu. System automatycznie policzy dystans, czas, przewyższenia oraz wykryje błędy „teleportacji” GPS.

PRZEJDŹ DO UPLOADU



Odkrywaj trasy innych

Przeglądaj publiczne trasy innych użytkowników. Filtruj, sortuj po dystansie lub czasie i inspiruj się gotowymi przejazdami.

OTWÓRZ LISTĘ TRAS



Rysuj trasę na mapie

Zbuduj trasę ręcznie, klikając na mapę. Zobacz od razu wyliczony dystans oraz przebieg punktów.

OTWÓRZ KREATOR TRAS



Analiza szczegółowa

Dla każdej trasy możesz zobaczyć mapę, kolorowanie odcinków wg prędkości lub wysokości oraz wykres prędkości i profilu wysokości.

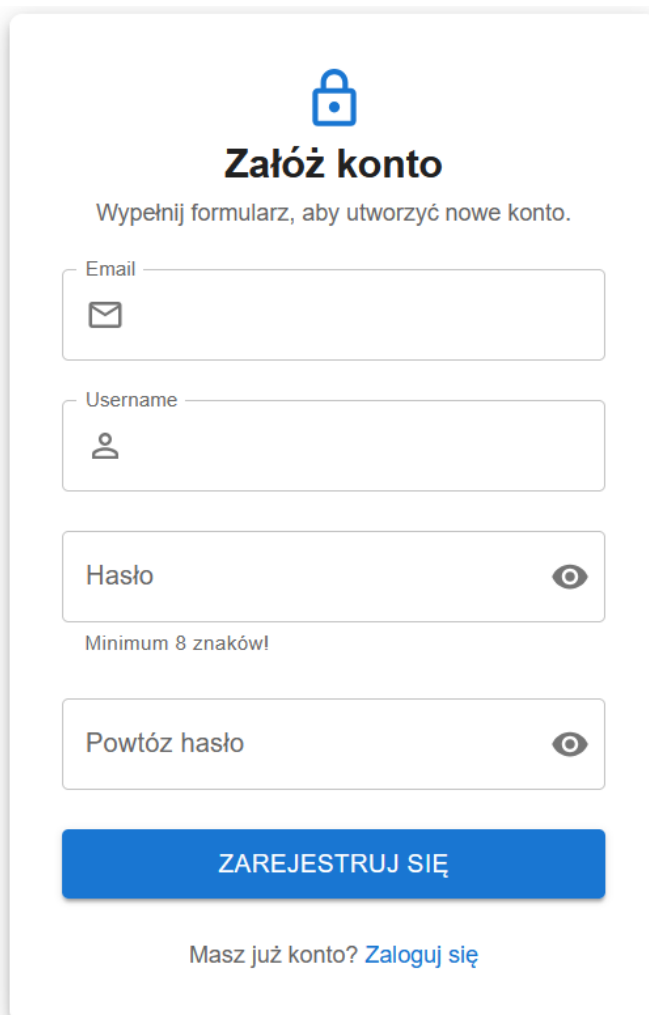
WYBIERZ TRASĘ DO ANALIZY

Strona główna została zaprojektowana z myślą o maksymalnej przejrzystości oraz prostocie obsługi. Zastosowanie wyraźnej hierarchii wizualnej, czytelnych nagłówków oraz spójnej kolorystyki sprzyja pozytywnemu odbiorowi interfejsu i wspiera realizację głównego celu aplikacji, jakim jest umożliwienie użytkownikowi pełnej kontroli nad własnymi danymi geolokalizacyjnymi. Jednocześnie strona główna pełni rolę punktu orientacyjnego w strukturze systemu, pozwalając na płynne przechodzenie pomiędzy poszczególnymi modułami aplikacji.

3.3 Rejestracja i weryfikacja konta użytkownika

Proces rejestracji użytkownika w aplikacji GeoLog został zaprojektowany w sposób prosty i przejrzysty, z jednoczesnym zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz poprawności danych. Funkcjonalność ta umożliwia utworzenie indywidualnego konta użytkownika, które jest niezbędne do korzystania z zaawansowanych modułów systemu, takich jak zapisywanie tras, ich edycja czy zarządzanie widocznością danych.

Rejestracja nowego konta odbywa się za pomocą dedykowanego formularza dostępnego z poziomu strony głównej aplikacji. Formularz rejestracyjny, przedstawiony na rysunku 3.3, składa się z pól umożliwiających podanie adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła, które musi spełniać minimalne wymagania długości. Dodatkowe pole służy do ponownego wprowadzenia hasła w celu wyeliminowania błędów wynikających z pomyłek użytkownika. Interfejs formularza został wyposażony w czytelne ikony oraz komunikaty pomocnicze, co zwiększa jego użyteczność i ułatwia poprawne wypełnienie danych.





Załącz konto

Wypełnij formularz, aby utworzyć nowe konto.

Email 

Username 

Hasło 

Minimum 8 znaków!

Powtórz hasło 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Masz już konto? [Zaloguj się](#)

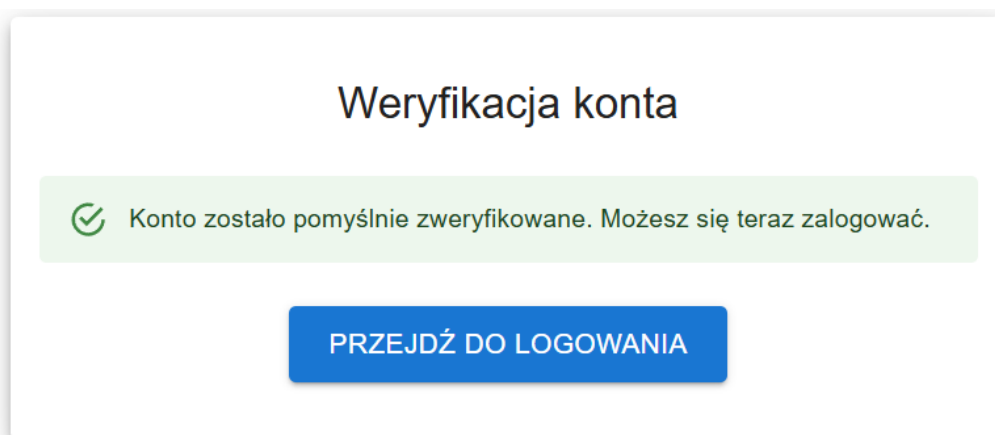
Podczas wprowadzania informacji system dokonuje podstawowej walidacji po stronie interfejsu użytkownika, informując o brakujących polach, niezgodności haseł lub niespełnieniu wymagań dotyczących ich długości. W przypadku wystąpienia błędu użytkownik otrzymuje jednoznaczny komunikat, który pozwala szybko skorygować dane bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. Po poprawnym przesłaniu danych wyświetlany jest komunikat informujący o pomyślnym utworzeniu konta oraz konieczności jego aktywacji.

Istotnym elementem procesu rejestracji jest mechanizm weryfikacji adresu e-mail. Po utworzeniu konta system wysyła na podany adres wiadomość zawierającą unikalny link aktywacyjny. Dopiero po jego użyciu konto zostaje w pełni aktywowane, co zapobiega tworzeniu kont z wykorzystaniem nieprawidłowych lub cudzych adresów e-mail. Widok przykładowej wiadomości weryfikacyjnej, wygenerowanej w środowisku testowym z wykorzystaniem narzędzia Mailtrap, przedstawiono na rysunku 3.4. Zastosowanie takiego

rozwiązania pozwala również ograniczyć liczbę nieaktywnych kont w systemie oraz zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa aplikacji.



Po kliknięciu w link aktywacyjny użytkownik zostaje przekierowany do odpowiedniego widoku aplikacji, gdzie system potwierdza poprawną weryfikację konta i umożliwia przejście do procesu logowania. W przypadku próby ponownego użycia tego samego linku lub podania nieprawidłowego tokenu wyświetlany jest stosowny komunikat informujący o błędzie.



Rys. komunikat przy pomyślnej rejestracji

Zaprojektowany proces rejestracji i weryfikacji konta spełnia podstawowe wymagania stawiane nowoczesnym aplikacjom internetowym, zapewniając równowagę pomiędzy prostotą obsługi a bezpieczeństwem danych użytkownika. Jednocześnie stanowi on fundament dla dalszych funkcjonalności systemu GeoLog, które wymagają jednoznacznej identyfikacji użytkownika oraz kontroli dostępu do przechowywanych tras geolokalizacyjnych.

3.4 Logowanie użytkownika

Proces logowania użytkownika w aplikacji GeoLog umożliwia dostęp do funkcjonalności przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników. Mechanizm ten stanowi kluczowy element kontroli dostępu do zasobów systemu, takich jak prywatne trasy, statystyki przejazdów oraz moduły edycji danych geolokalizacyjnych.

Widok logowania dostępny jest z poziomu głównej nawigacji aplikacji i prezentowany w formie przejrzystego formularza, którego przykładowy wygląd przedstawiono na rysunku 3.5. Formularz zawiera pola umożliwiające podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Dodatkowym elementem interfejsu jest możliwość tymczasowego wyświetlenia wpisanego hasła, co ułatwia poprawne wprowadzenie danych, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.

Rys. 111

Podczas próby logowania system weryfikuje poprawność podanych danych oraz sprawdza, czy konto użytkownika zostało wcześniej aktywowane poprzez mechanizm weryfikacji adresu e-mail. W przypadku nieprawidłowych danych uwierzytelniających lub próby logowania na konto niezweryfikowane, użytkownik otrzymuje jednoznaczny komunikat informujący o przyczynie niepowodzenia. Takie podejście zwiększa bezpieczeństwo aplikacji oraz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji wymagających autoryzacji. Interfejs aplikacji automatycznie dostosowuje się do stanu

zalogowania, udostępniając dodatkowe elementy nawigacji, takie jak możliwość dodawania tras, przeglądania listy własnych przejazdów czy zarządzania kontem użytkownika. Jednocześnie elementy dostępne wyłącznie dla użytkowników niezalogowanych, takie jak przyciski rejestracji, zostają ukryte lub zastąpione odpowiednimi opcjami.

Sesja użytkownika utrzymywana jest przez określony czas, co pozwala na swobodne korzystanie z aplikacji bez konieczności ponownego logowania przy każdej interakcji. W przypadku wylogowania lub wygaśnięcia sesji dostęp do chronionych zasobów zostaje zablokowany, a użytkownik jest ponownie kierowany do widoku logowania.

Zaimplementowany mechanizm logowania zapewnia spójność działania aplikacji GeoLog oraz stanowi fundament dla dalszych funkcjonalności związanych z zarządzaniem trasami i danymi geolokalizacyjnymi. Jego przejrzysta forma oraz czytelne komunikaty wpływają pozytywnie na komfort użytkowania, jednocześnie spełniając podstawowe wymagania bezpieczeństwa nowoczesnych aplikacji internetowych.

3.5 Import trasy z pliku GPX oraz automatyczna detekcja i korekta anomalii GPS

Jedną z kluczowych funkcjonalności aplikacji GeoLog jest możliwość importu tras zapisanych w formacie GPX, który stanowi de facto standard wymiany danych pomiędzy urządzeniami rejestrującymi ślad GPS a aplikacjami analitycznymi. Funkcjonalność ta została zaprojektowana z myślą o użytkownikach korzystających z zegarków sportowych, liczników rowerowych lub aplikacji mobilnych, które generują pliki GPX jako wynik zarejestrowanej aktywności. Szczególny nacisk położono nie tylko na sam proces wczytania danych, lecz również na ich wstępną analizę jakościową i automatyczną korektę typowych błędów pomiarowych.

Proces importu trasy rozpoczyna się na dedykowanym widoku przesyłania plików, którego interfejs został zaprojektowany w sposób maksymalnie czytelny i intuicyjny. Użytkownik może wskazać plik GPX zarówno poprzez klasyczne okno wyboru plików, jak i metodą „przeciągnij i upuść”. Już na etapie klienta wykonywana jest podstawowa walidacja, obejmująca sprawdzenie rozszerzenia pliku, jego rozmiaru oraz poprawności struktury XML. Po wczytaniu pliku aplikacja automatycznie analizuje jego zawartość, identyfikując liczbę punktów trasy, zakres czasowy zapisu oraz obecność danych wysokościowych. Informacje te są prezentowane użytkownikowi jeszcze przed wysłaniem danych na serwer, co pozwala na wstępną ocenę jakości pliku i uzupełnienie metadanych, takich jak nazwa, opis czy poziom widoczności trasy.

Prześlij trasę GPX

Wybierz plik .gpx lub przeciągnij i upuść. Uzupełnij nazwę, opis i widoczność.

WYBIERZ PLIK .GPX

lub przeciągnij i upuść tutaj

Plik: test_teleportacji3.gpx

Rozmiar: 3.4 KB

Punkty: 20

Start: 15.11.2023, 09:00:00

Koniec: 15.11.2023, 09:04:35

Elewacja: tak

Nazwa trasy *

Przejazd po Pradze z błędem GPS v2

Opis trasy

trasa zawiera błąd

Prywatność

Niepubliczna

Trasa została przesłana pomyślnie.

Podsumowanie z serwera

Dystans: 1.73 km

Czas: 275s

Śr. prędkość: 22.7 km/h

Max prędkość: 33.1 km/h

Przewyższenia: +9 / -9 m

RESET

PRZEŚLIJ TRASĘ

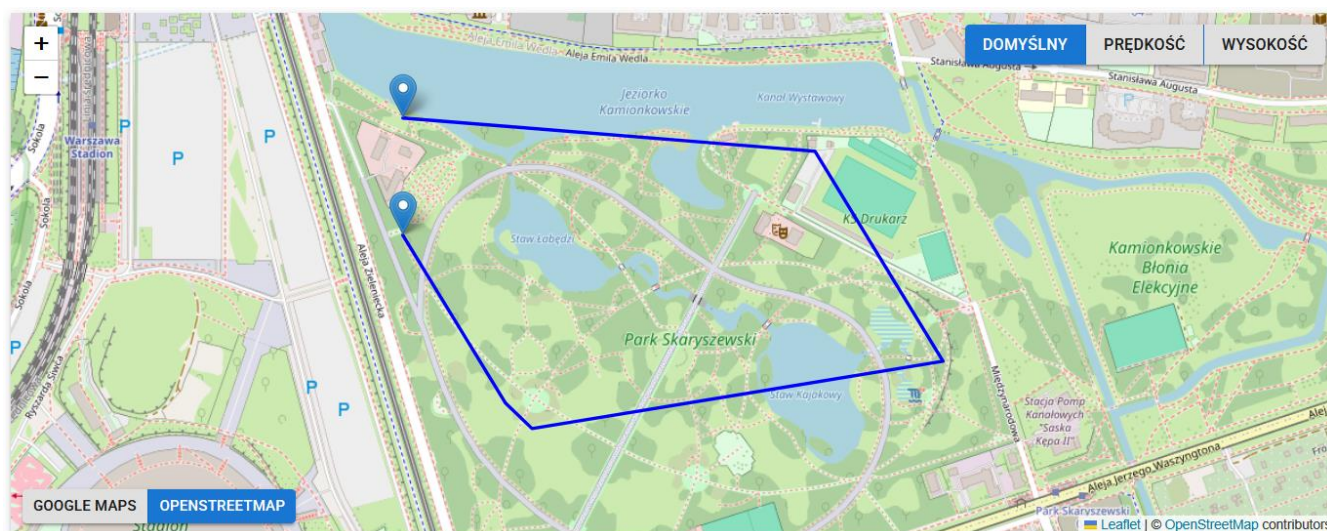
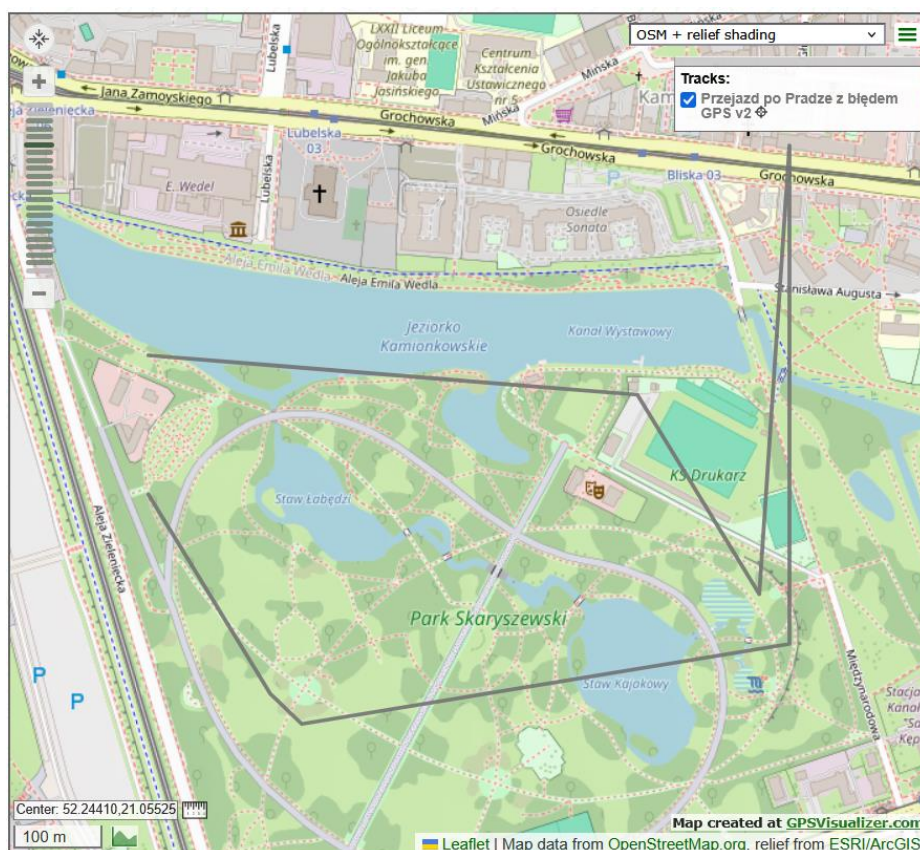
Po zatwierdzeniu formularza dane są przesyłane do serwera, gdzie następuje właściwe przetwarzanie trasy. Na tym etapie aplikacja GeoLog realizuje jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych funkcji, czyli automatyczną detekcję i korektę anomalii GPS, potocznie określanych jako „teleportacje”. Zjawisko to polega na występowaniu pojedynczych punktów, które w wyniku chwilowej utraty sygnału lub błędów odbiornika są rejestrowane w znacznej odległości od rzeczywistego przebiegu trasy. W klasycznych narzędziach do wizualizacji GPX prowadzi to do powstawania nienaturalnych, długich odcinków przecinających mapę, co istotnie zaburza zarówno analizę statystyczną, jak i czytelność wizualizacji.

W aplikacji GeoLog problem ten został rozwiązany poprzez zastosowanie algorytmu analizującego lokalne zmiany prędkości oraz przyspieszenia pomiędzy kolejnymi punktami trasy. Na podstawie wstępnie obliczonej średniej prędkości system klasyfikuje charakter aktywności, rozróżniając m.in. ruch pieszego, jazdę rowerem oraz przemieszczanie się pojazdem. Dla każdej z tych kategorii przyjmowane są realistyczne progi maksymalnej prędkości oraz dopuszczalnego przyspieszenia. Jeżeli dla danego punktu zostanie wykryte przekroczenie tych wartości, punkt ten zostaje uznany za anomalię.

Zamiast całkowitego usuwania błędnych danych, zastosowano mechanizm korekty polegający na interpolacji położenia punktu pomiędzy sąsiednimi, prawidłowymi próbkami. Pozwala to zachować ciągłość trasy oraz spójność czasową zapisu, jednocześnie eliminując nienaturalne „skoki” na mapie. Efekt działania algorytmu został zilustrowany na dołączonych zrzutach ekranu, gdzie porównano wizualizację tej samej trasy w zewnętrznym narzędziu GPS Visualizer oraz w aplikacji GeoLog po przeprowadzeniu procesu sanitacji

danych. Różnica w przebiegu trasy jednoznacznie potwierdza skuteczność zastosowanego podejścia.

Po zakończeniu przetwarzania trasy serwer oblicza podstawowe statystyki, takie jak całkowity dystans, czas trwania, średnia i maksymalna prędkość oraz sumy przewyższeń i spadków. Wyniki te są następnie zwracane do klienta i prezentowane użytkownikowi w formie czytelnego podsumowania, co stanowi bezpośrednie potwierdzenie poprawnego importu danych. Dzięki połączeniu walidacji po stronie klienta, analizy po stronie serwera oraz automatycznej korekty błędów GPS, moduł importu tras w aplikacji GeoLog nie ogranicza się jedynie do pasywnego wczytywania plików, lecz aktywnie poprawia jakość danych wejściowych, co stanowi istotną przewagę funkcjonalną nad prostymi narzędziami wizualizacyjnymi.



3.6 Kreator tras

Zakładka „Odkrywaj” stanowi moduł aplikacji GeoLog przeznaczony do eksplorowania publicznych tras udostępnionych przez innych użytkowników systemu. Jej głównym celem jest umożliwienie przeglądania gotowych przejazdów oraz zapoznania się z rzeczywistymi danymi tras zarejestrowanych w różnych lokalizacjach i dla różnych typów aktywności. Funkcjonalność ta pełni istotną rolę inspiracyjną, pozwalając użytkownikom odnaleźć interesujące trasy bez konieczności wcześniejszego ich tworzenia lub importowania własnych danych GPS.

Interfejs zakładki „Odkrywaj” opiera się na liście kart reprezentujących poszczególne trasy publiczne. Każda karta prezentuje podstawowe informacje opisujące trasę, takie jak jej nazwa, krótki opis, całkowity dystans, czas trwania oraz średnia prędkość. Dodatkowo wyświetlana jest data utworzenia trasy, co pozwala użytkownikowi zorientować się w aktualności publikowanych danych. Taki sposób prezentacji umożliwia szybkie porównanie wielu tras jednocześnie i ułatwia wybór tej, która najlepiej odpowiada oczekiwaniom użytkownika.

W górnej części widoku dostępne jest pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie tras na podstawie wprowadzonej frazy. Mechanizm ten pozwala na dynamiczne ograniczenie liczby wyświetlanych wyników, co jest szczególnie istotne w przypadku dużej liczby dostępnych tras publicznych. Dzięki temu użytkownik może szybko odnaleźć interesującą go trasę na podstawie jej nazwy lub charakterystycznego opisu.

Zakładka „Odkrywaj” oferuje również możliwość sortowania tras według wybranego kryterium. Użytkownik może zmieniać kolejność wyświetlania wyników w oparciu o datę dodania, całkowity dystans lub czas trwania trasy, a także określić kierunek sortowania rosnący lub malejący. Funkcja ta zwiększa elastyczność przeglądania danych i pozwala dostosować widok do aktualnych potrzeb, na przykład w celu odnalezienia najnowszych tras lub najdłuższych przejazdów.

Każda z prezentowanych tras publicznych posiada możliwość przejścia do widoku szczegółowego, w którym użytkownik może zapoznać się z pełnym przebiegiem trasy na mapie oraz jej szczegółowymi statystykami. Rozwiązanie to zapewnia spójność nawigacji w aplikacji i umożliwia płynne przechodzenie od etapu eksploracji do analizy konkretnej trasy.

Zakładka „Odkrywaj” stanowi zatem ważny element aplikacji GeoLog, rozszerzający jej funkcjonalność poza indywidualne zarządzanie własnymi danymi. Dzięki niej system pełni również rolę platformy wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami, umożliwiając dzielenie się trasami oraz inspirowanie się aktywnościami innych osób, co jest zgodne z głównymi założeniami projektowymi aplikacji.

Kreator nowej trasy

Nazwa trasy *

Przykładowa trasa

Opis trasy

przejazd Warszawą

Widoczność

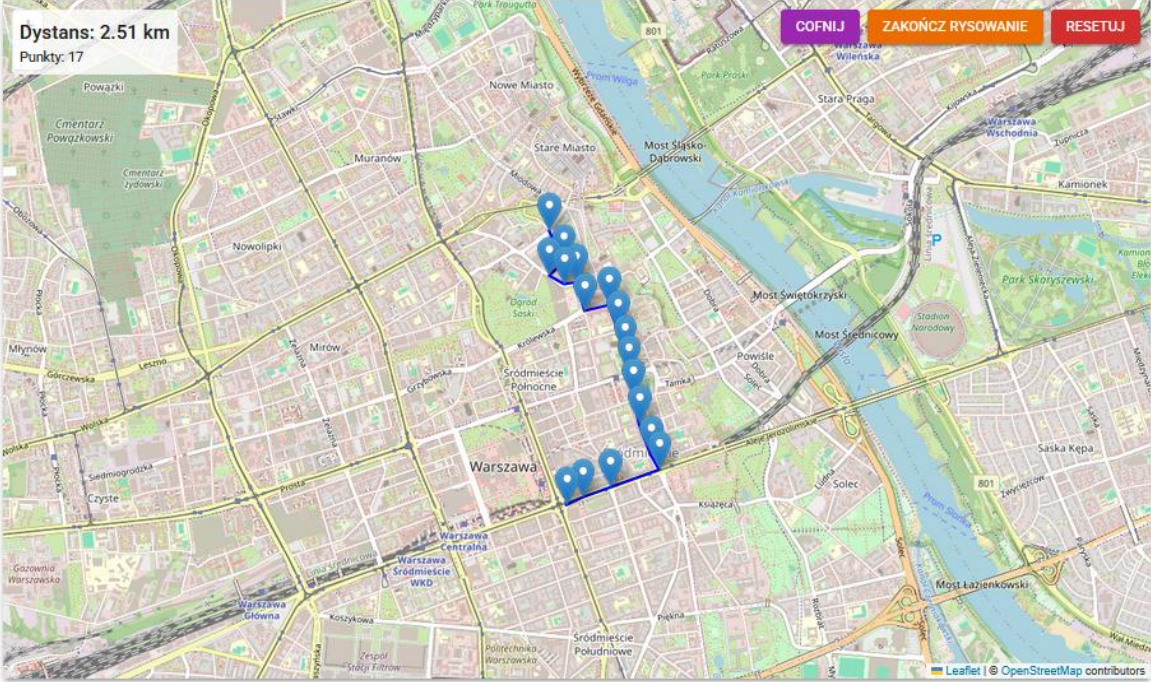
Prywatna

Dystans: 2.51 km
Punkty: 17

COFNIJ

ZAKOŃCZ RYSOWANIE

RESETUJ



STWÓRZ TRASĘ

3.7 Zakładka „Odkrywaj” – przegląd publicznych tras

Moduł listy tras użytkownika stanowi centralne miejsce zarządzania zapisanymi danymi geolokalizacyjnymi w aplikacji GeoLog. Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do zestawienia wszystkich tras, które zostały przez niego utworzone lub zaimportowane do systemu. Widok ten pełni rolę osobistego panelu roboczego, umożliwiającego szybki przegląd zgromadzonych danych oraz przejście do dalszej analizy wybranych przejazdów.

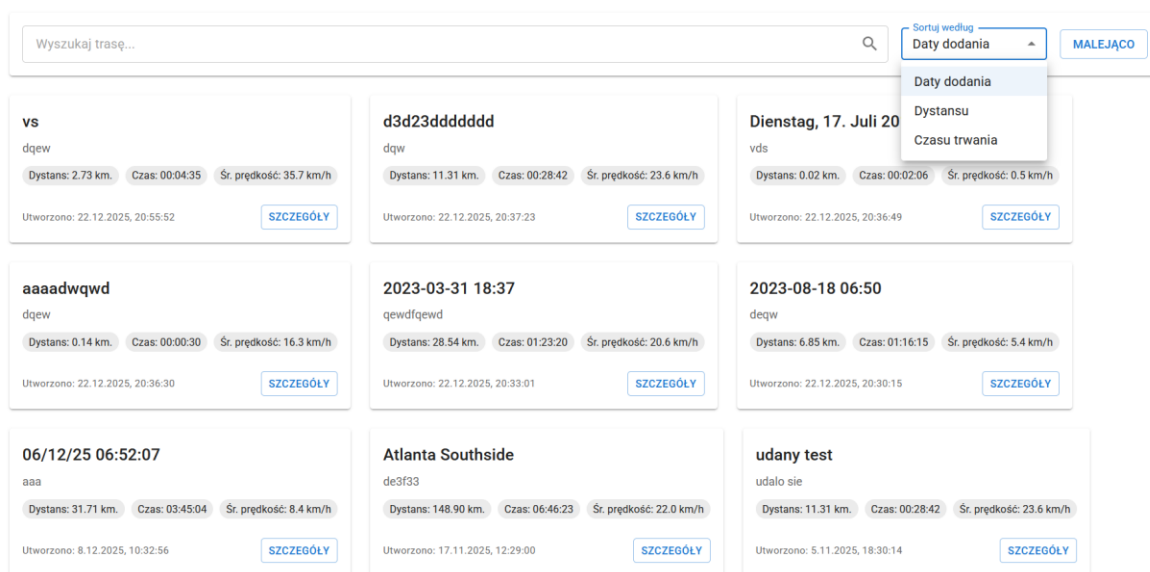
Lista tras prezentowana jest w formie czytelnych kart, z których każda odpowiada pojedynczej trasie. Na karcie widoczne są najważniejsze informacje podsumowujące przejazd, takie jak nazwa trasy, krótki opis, całkowity dystans, czas trwania oraz średnia prędkość. Dodatkowo system wyświetla datę utworzenia trasy, co pozwala użytkownikowi łatwo zorientować się w chronologii zapisanych aktywności. Taki sposób prezentacji danych umożliwia szybkie porównywanie tras bez konieczności wchodzenia w ich szczegóły.

W górnej części widoku listy tras dostępne są mechanizmy wyszukiwania i sortowania. Pole wyszukiwania pozwala filtrować trasy na podstawie fragmentów nazwy lub opisu, co jest szczególnie przydatne w przypadku większej liczby zapisów. Użytkownik może również sortować listę według różnych kryteriów, takich jak data dodania, długość trasy czy czas

trwania, a także określić kierunek sortowania. Dzięki temu możliwe jest szybkie odnalezienie zarówno najnowszych przejazdów, jak i tych o największym dystansie lub najdłuższym czasie trwania.

Każda karta trasy zawiera wyraźny przycisk umożliwiający przejście do widoku szczegółowego. Rozwiązanie to pozwala zachować przejrzystość interfejsu oraz oddzielić etap przeglądania listy od etapu pogłębionej analizy danych. Lista tras pełni zatem funkcję pośrednią pomiędzy procesem gromadzenia danych a ich szczegółową wizualizacją i edycją.

Z punktu widzenia użytkowego moduł ten ma kluczowe znaczenie dla ergonomii aplikacji. Zapewnia on uporządkowany dostęp do zgromadzonych tras, ułatwia ich organizację oraz pozwala na efektywne zarządzanie danymi geolokalizacyjnymi w dłuższej perspektywie czasowej. Dzięki zastosowanym mechanizmom filtrowania i sortowania GeoLog pozostaje funkcjonalny i czytelny nawet przy intensywnym, długotrwałym użytkowaniu aplikacji.



3.8 Szczegóły trasy

Widok szczegółów trasy stanowi centralny element aplikacji GeoLog z perspektywy analizy danych geolokalizacyjnych. Jego głównym celem jest udostępnienie użytkownikowi kompletnego i czytelnego zestawu informacji opisujących pojedynczą trasę, zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i statystycznym. Funkcjonalność ta jest dostępna po wybraniu konkretnej pozycji z listy tras użytkownika lub z listy tras publicznych i została zaprojektowana jako spójne środowisko analityczne.

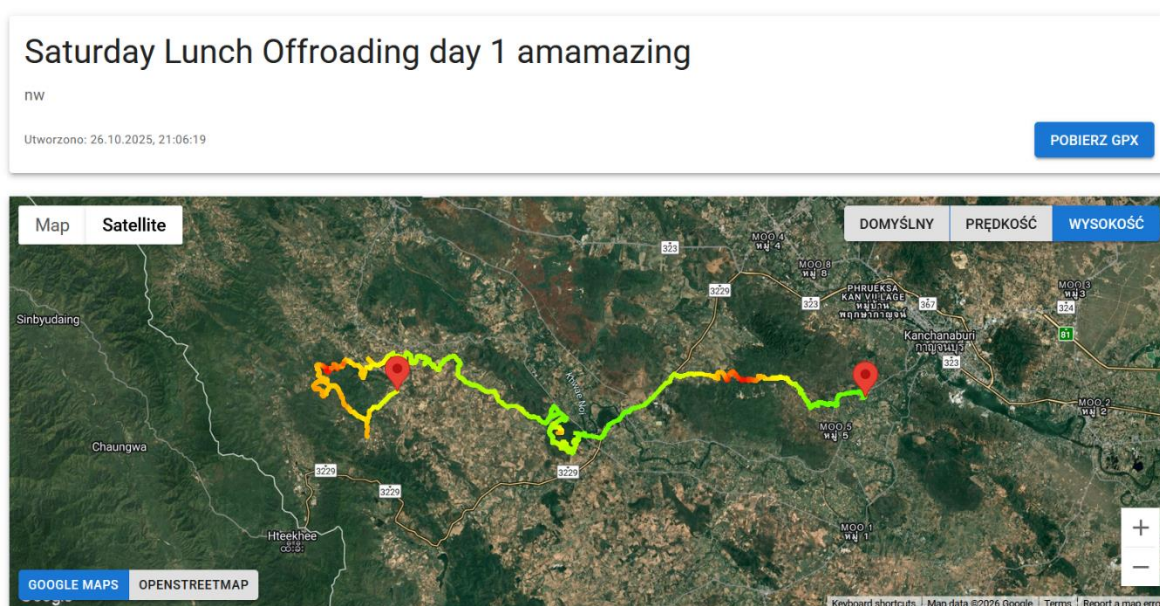
Górna część widoku zawiera podstawowe informacje identyfikujące trasę, takie jak jej nazwa, opis oraz data utworzenia. W tym miejscu udostępniono również możliwość pobrania trasy w formacie GPX, co pozwala użytkownikowi na dalsze wykorzystanie danych, na przykład poprzez zaimportowanie ich do zegarka sportowego, nawigacji rowerowej lub innej aplikacji zewnętrznej. Funkcja eksportu stanowi istotne uzupełnienie ekosystemu GeoLog, umożliwiając swobodną wymianę danych i zachowanie kontroli użytkownika nad własnymi zapisami.

Kluczowym elementem widoku szczegółów jest interaktywna mapa prezentująca przebieg trasy. Aplikacja umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi źródłami mapowymi, takimi jak mapa standardowa oraz widok satelitarny, a także pomiędzy Google Maps, a OpenStreetMap, co pozwala lepiej dopasować sposób wizualizacji do aktualnych potrzeb użytkownika. Przebieg trasy jest rysowany w postaci polilinii, a punkty początkowy i końcowy są wyraźnie oznaczone na mapie. Dodatkowo użytkownik może zmieniać sposób kolorowania trasy, wybierając tryb domyślny lub wizualizację opartą na prędkości bądź wysokości. Takie podejście umożliwia szybką identyfikację fragmentów o zwiększonej dynamice ruchu, stromych podjazdów lub zjazdów bez konieczności analizy surowych danych liczbowych.

Uzupełnieniem prezentacji mapowej są dynamiczne wykresy, które stanowią istotny element analizy ilościowej. W zależności od wyboru użytkownika wyświetlany jest wykres prędkości lub wysokości w funkcji dystansu. Pozwala to na szczegółowe prześledzenie zmian parametrów trasy na całej jej długości oraz na identyfikację charakterystycznych odcinków, takich jak szybkie zjazdy, postoje czy długotrwałe podjazdy. Wykresy zostały zaprojektowane w sposób czytelny, z zachowaniem spójnej skali oraz opisów osi, co sprzyja interpretacji danych nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Dolna część widoku zawiera zbiorcze statystyki trasy, obliczane automatycznie na podstawie zapisanych punktów GPS. Prezentowane są tu między innymi całkowity dystans, czas trwania przejazdu, średnia i maksymalna prędkość, a także suma przewyższeń i spadków. Zestawienie tych informacji w jednym miejscu pozwala na szybkie porównywanie tras oraz ocenę ich charakteru bez konieczności przechodzenia do innych modułów aplikacji.

Widok szczegółów trasy integruje wszystkie kluczowe elementy analizy danych geolokalizacyjnych dostępne w systemie GeoLog. Połączenie mapy, wykresów oraz statystyk w jednym interfejsie realizuje jedno z głównych założeń projektowych aplikacji, jakim jest zapewnienie użytkownikowi pełnej kontroli nad danymi GPS w przejrzystej i intuicyjnej formie, bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

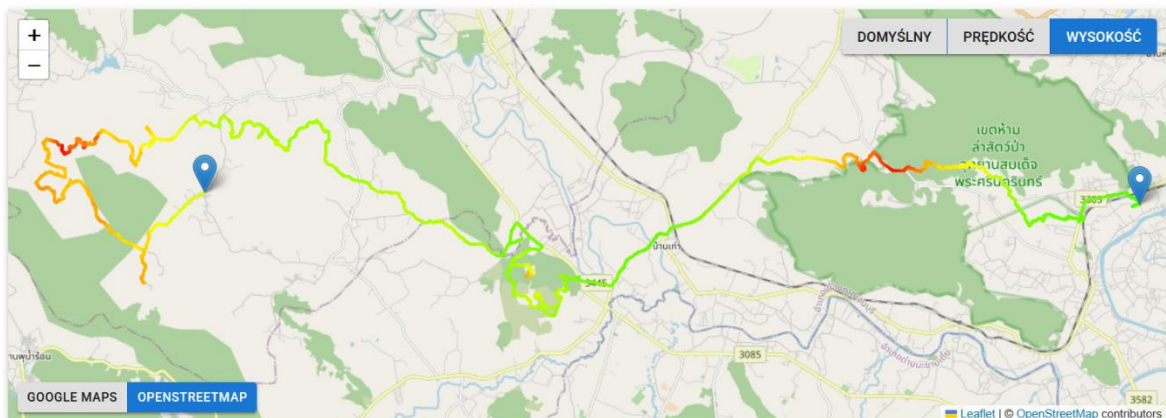


Saturday Lunch Offroading day 1 amamazing

nW

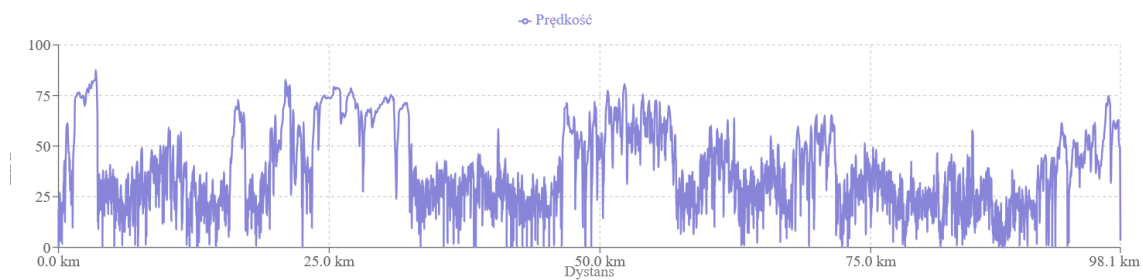
Utworzono: 26.10.2025, 21:06:19

POBIERZ GPX



Wykres

PRĘDKOŚĆ WYSOKOŚĆ



Statystyki trasy

Dystans: 98.06 km

Czas trwania: 05:42:04

Śr. prędkość: 17.2 km/h

Max. prędkość: 87.7 km/h

Przewyższenie: +1649 m

Spadek: -1567 m

Wykres

PRĘDKOŚĆ WYSOKOŚĆ



Statystyki trasy

Dystans: 98.06 km

Czas trwania: 05:42:04

Śr. prędkość: 17.2 km/h

Max. prędkość: 87.7 km/h

Przewyższenie: +1649 m

Spadek: -1567 m

3.9 Panel użytkownika

Panel użytkownika w aplikacji GeoLog pełni funkcję centralnego miejsca do zarządzania kontem oraz własnymi danymi zapisanymi w systemie. Widok ten jest dostępny wyłącznie dla użytkowników zalogowanych i łączy w sobie elementy informacyjne oraz operacyjne, umożliwiając zarówno kontrolę podstawowych statystyk aktywności, jak i wykonywanie kluczowych działań związanych z kontem oraz zapisanymi trasami.

W górnej części panelu prezentowane są informacje identyfikujące użytkownika, takie jak nazwa konta oraz zdjęcie profilowe. Zdjęcie to może zostać zmienione przez użytkownika, co pozwala na personalizację profilu i zwiększa czytelność identyfikacji w systemie. Obok danych wizualnych wyświetlane są zagregowane statystyki podsumowujące aktywność użytkownika, obejmujące liczbę zapisanych tras, łączny przebyty dystans, całkowity czas aktywności oraz średnią prędkość wyliczoną na podstawie wszystkich tras. Informacje te mają charakter poglądowy i pozwalają użytkownikowi w szybki sposób ocenić swoją dotychczasową aktywność bez konieczności analizy pojedynczych przejazdów.

Istotnym elementem panelu użytkownika jest sekcja akcji konta, która umożliwia wykonywanie podstawowych operacji administracyjnych. Użytkownik ma możliwość wylogowania się z aplikacji, zmiany hasła oraz dodania lub aktualizacji zdjęcia profilowego. Funkcje te zostały ograniczone do niezbędnego minimum, co sprzyja prostocie interfejsu i zmniejsza ryzyko przypadkowych operacji wpływających na bezpieczeństwo konta.

Dolna część panelu użytkownika zawiera listę tras należących do aktualnie zalogowanego użytkownika. Każda trasa prezentowana jest w formie uporządkowanego wpisu zawierającego jej nazwę, podstawowe statystyki oraz informację o poziomie widoczności. Oznaczenia wizualne jednoznacznie wskazują, czy dana trasa jest prywatna, niepubliczna czy publiczna, co ułatwia zarządzanie udostępnianiem danych innym użytkownikom systemu. Z poziomu panelu możliwe jest szybkie przejście do szczegółowego widoku trasy, a także jej trwałe usunięcie, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad zgromadzonymi danymi.

Panel użytkownika stanowi więc spójne połączenie funkcji informacyjnych i zarządczych. Umożliwia on nie tylko przegląd własnych tras, ale również bieżące zarządzanie kontem oraz kontrolę nad widocznością danych. Rozwiązanie to wpisuje się w główne założenia aplikacji GeoLog, których celem jest zapewnienie użytkownikowi pełnej kontroli nad danymi geolokalizacyjnymi w jednym, centralnym miejscu.

4. Technologie i architektura systemu

4.1 Wykorzystane technologie i środowisko programistyczne

Dobór odpowiedniego stosu technologicznego jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie projektu informatycznego. Wpływa on nie tylko na proces implementacji, ale również na przyszłe możliwości rozwoju, skalowalność i łatwość utrzymania systemu. W ramach realizacji aplikacji GeoLog postawiono na zbiór nowoczesnych, sprawdzonych i dobrze udokumentowanych technologii typu open-source, które tworzą spójny i wydajny ekosystem do budowy aplikacji internetowych. W niniejszym podrozdziale przedstawiono szczegółową charakterystykę wykorzystanych narzędzi, bibliotek i frameworków, wraz z uzasadnieniem ich wyboru w kontekście wymagań projektowych.

4.1.1 Technologie warstwy serwerowej (backend)

4.2 Implementacja warstwy serwerowej (backend)

W ramach prac nad częścią serwerową zaimplementowano logikę biznesową odpowiedzialną za przetwarzanie logów geolokalizacyjnych oraz zarządzanie użytkownikami. Wykorzystano framework ASP.NET Core wraz z biblioteką NetTopologySuite, która umożliwiła natywną obsługę danych przestrzennych.

4.2.1 Algorytm sanityzacji i korekty danych GPS

Podczas rejestracji śladu geolokalizacyjnego za pomocą urządzeń mobilnych lub dedykowanych odbiorników GPS, często dochodzi do powstawania błędów pomiarowych. Wynikają one z zakłóceń sygnału satelitarnego, efektu „miejskich kanionów” czy chwilowej utraty zasięgu. W efekcie w logach GPX pojawiają się nielogiczne skoki pozycji, które zniekształcają statystyki takie jak dystans całkowity czy prędkość maksymalna. W ramach systemu GeoLog opracowano i zaimplementowano autorski algorytm sanityzacji danych, którego zadaniem jest identyfikacja oraz korekta takich anomalii.

Proces oczyszczania danych został podzielony na kilka etapów, co pozwala na dynamiczne dostosowanie parametrów filtracji do charakteru przemieszczania się użytkownika.

Etap 1: Wstępna estymacja prędkości średniej Zanim przystąpiono do właściwej filtracji, zaimplementowano mechanizm obliczania wstępnej prędkości średniej trasy. Aby uniknąć wpływu ekstremalnych błędów na ten wynik, zastosowano metodę ucinania statystycznego. Z uporządkowanego zbioru prędkości odcinkowych odrzucono 10% najszybszych fragmentów, co pozwoliło na uzyskanie realnego obrazu tempa poruszania się.

Etap 2: Dobór progów aktywności Na podstawie wyliczonej prędkości średniej, system automatycznie klasyfikuje trasę do jednej z trzech kategorii: pieszej, rowerowej lub zmechanizowanej (samochodowej). Dla każdej z nich przypisano odmienne progi przyspieszenia (`accelerationThreshold`) oraz prędkości maksymalnej (`maxSpeedKmh`). Przykładowo, dla ruchu pieszego przyjęto próg przyspieszenia wynoszący $1,5 \text{ m/s}^2$, podczas gdy dla pojazdów próg ten wynosi $7,5 \text{ m/s}^2$. Takie podejście zapobiega błędnemu usuwaniu

gwałtownych, ale fizycznie możliwych przyspieszeń podczas jazdy samochodem.

Etap 3: Detekcja anomalii metodą okna przesuwanego Właściwa analiza odbywa się w pętli iterującej po punktach trasy. Wykorzystano okno obejmujące cztery kolejne punkty (p_0, p_1, p_2, p_3). Analizowany jest wpływ punktu p_2 na ciągłość ruchu. Algorytm oblicza przyspieszenie pomiędzy odcinkami (p_1, p_2) a (p_0, p_1). Jeśli wyliczone przyspieszenie lub prędkość chwilowa przekraczają progi ustalone w etapie drugim, punkt p_2 zostaje oznaczony jako anomalia.

Etap 4: Korekta przez interpolację liniową W przypadku wykrycia anomalii, system nie usuwa punktu (co mogłoby zaburzyć chronologię), lecz dokonuje jego korekty. Zastosowano interpolację liniową współrzędnych geograficznych oraz czasu pomiędzy punktem poprzednim p_1 a następnym p_3 . Jeśli dane wejściowe zawierają współrzędną wysokościową Z , ona również podlega interpolacji. Dzięki temu trajektoria trasy zostaje „wygładzona”, a nielogiczne skoki pozycji są eliminowane.

Wybór konkretnych parametrów filtracji został oparty na logice warunkowej, która przypisuje limity fizyczne do estymowanego typu ruchu użytkownika. Mechanizm ten pozwala na uniknięcie nadmiernego wygładzania tras o dużej dynamice (np. przejazdów samochodowych) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rygorystyczności dla śladów pieszych. Na listingu 3.1 zaprezentowano implementację metody odpowiedzialnej za dobór progów przyspieszenia.

```
private double GetAccelerationThresholdForActivity(double avgSpeedKmh,
List<string> logs)
```

```
{
    if (avgSpeedKmh < 10) // Aktywność piesza
    {
        logs.Add($"[Sanitizer] Wykryto aktywność pieszą. Stosuję
próg 1.5 m/s^2.");
        return 1.5;
    }

    if (avgSpeedKmh < 35) // Aktywność rowerowa
    {
        logs.Add($"[Sanitizer] Wykryto aktywność rowerową. Stosuję
próg 3.5 m/s^2.");
        return 3.5;
    }

    logs.Add($"[Sanitizer] Wykryto aktywność samochodową. Stosuję
próg 7.5 m/s^2.");
}
```

```
return 7.5;
```

```
}
```

Listing 3.1. Implementacja mechanizmu wyboru progów aktywności w klasie RoutesController

Najważniejszym etapem z punktu widzenia integralności danych jest proces detekcji punktu wykraczającego poza założone normy oraz jego natychmiastowa korekta. Zastosowanie wspomnianej wcześniej interpolacji liniowej pozwala na zachowanie ciągłości chronologicznej i przestrzennej trasy, co bezpośrednio przekłada się na precyzję obliczanych później statystyk. Szczegółową implementację logiki wykrywania anomalii oraz generowania punktu korygującego przedstawiono na listingu 3.2.

```
// Obliczanie przyspieszenia i prędkości dla punktu p2 w oknie p0-p1-p2-p3
var acceleration = (speed2 - speed1) / timeDiff2;
var isAccelerationAnomaly = Math.Abs(acceleration) > accelerationThreshold;
var isSpeedAnomaly = speed2Kmh > maxSpeedKmh;

if (isAccelerationAnomaly || isSpeedAnomaly)
{
    // Interpolacja liniowa współrzędnych geograficznych punktu p2
    var newLat = p1.Location.Y + (p3.Location.Y - p1.Location.Y) / 2.0;
    var newLon = p1.Location.X + (p3.Location.X - p1.Location.X) / 2.0;

    // Utworzenie skorygowanego punktu o poprawnej sekwencji
    var correctedPoint = new RoutePoint {
        Location = new NetTopologySuite.Geometries.Point(newLon, newLat) { SRID
        = 4326 },
        Timestamp = p1.Timestamp.AddSeconds((p3.Timestamp -
        p1.Timestamp).TotalSeconds / 2.0),
        Sequence = p2.Sequence
    };
    points[i] = correctedPoint; // Zastąpienie anomalii punktem wyliczonym
}
```

Listing 3.2. Implementacja detekcji anomalii i interpolacji punktu w klasie RoutesController

4.2.2 Implementacja mechanizmów obliczeniowych i obsługi danych przestrzennych

Kluczowym wyzwaniem podczas prac nad warstwą serwerową było zapewnienie wysokiej precyzji obliczeń parametrów trasy na podstawie surowych współrzędnych geograficznych. W systemie GeoLog do obsługi obiektów przestrzennych wykorzystano bibliotekę NetTopologySuite, która stanowi standard w ekosystemie .NET dla operacji zgodnych ze specyfikacją OGC (Open Geospatial Consortium).

Dane o punktach trasy są przechowywane w bazie danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS przy użyciu typu geography. Takie podejście pozwala na wykonywanie obliczeń na powierzchni sferoidy, co jest znacznie dokładniejsze przy długich dystansach niż proste obliczenia euklidesowe. W kodzie aplikacji współrzędne reprezentowane są przez obiekty typu Point z układem odniesienia SRID 4326.

Główna logika analityczna została zawarta w metodzie CalculateRouteStatistics. Proces wyznaczania danych statystycznych realizowany jest poprzez iterację po uporządkowanym zbiorze punktów, gdzie dla każdego segmentu (pary sąsiadujących punktów) wykonywane są następujące operacje:

Obliczanie dystansu: Ze względu na konieczność zachowania wysokiej dokładności bez obciążania bazy danych nadmiarowymi zapytaniami przestrzennymi, zaimplementowano wzór Haversine'a. Pozwala on na wyznaczenie odległości po wielkim kręgu pomiędzy dwoma punktami na sferze o zadanym promieniu (przyjęto średni promień Ziemi $R = 6371$ km). Implementację tej metody przedstawiono na listingu 3.3.

Analiza przewyższeń: Wykorzystano trójwymiarowe współrzędne punktów (szerokość, długość, wysokość n.p.m.). Algorytm porównuje składową Z bieżącego punktu z punktem poprzednim. Dodatnie różnice są sumowane do zmiennej wzniosu całkowitego (elevationGain), natomiast wartości ujemne (ich wartość bezwzględna) do sumy spadków (elevationLoss).

Wyznaczanie prędkości: Prędkość chwilowa dla każdego odcinka obliczana jest jako iloraz dystansu i różnicy czasu pomiędzy znacznikami Timestamp. Wartości te służą do wyznaczenia prędkości maksymalnej oraz średniej dla całej trasy.

Na listingu 3.3 zaprezentowano matematyczną implementację obliczania odległości, która jest fundamentem dla wszystkich statystyk dystansowych w systemie.

```
private double CalculateDistance(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2)
{
    var R = 6371000;

    var dLat = (lat2 - lat1) * (Math.PI / 180);
    var dLon = (lon2 - lon1) * (Math.PI / 180);

    var a = Math.Sin(dLat / 2) * Math.Sin(dLat / 2) +
        Math.Cos(lat1 * (Math.PI / 180)) * Math.Cos(lat2 * (Math.PI / 180))
        *
        Math.Sin(dLon / 2) * Math.Sin(dLon / 2);
```

```

var c = 2 * Math.Atan2(Math.Sqrt(a), Math.Sqrt(1 - a));

return R * c;

}

```

Listing 3.3. Implementacja wzoru Haversine’a w klasie RoutesController

Po zakończeniu iteracji po wszystkich punktach, wyniki są agregowane w encji RouteStat. Pozwala to na uniknięcie kosztownych obliczeń przy każdym wyświetlaniu szczegółów trasy – statystyki są obliczane raz (podczas zapisu lub edycji) i przechowywane w dedykowanej tabeli. Na listingu 3.4 przedstawiono fragment kodu odpowiedzialny za sumowanie przewyżseń, co realizuje jeden z głównych celów pracy, jakim jest dostarczenie precyzyjnych danych analitycznych.

```

var prevZ = GetZCoordinate(prev.Location.Coordinate);
var currZ = GetZCoordinate(curr.Location.Coordinate);

if (prevZ.HasValue && currZ.HasValue)
{
    var diff = currZ.Value - prevZ.Value;
    if (diff > 0)
        elevationGain += diff;
    else
        elevationLoss += Math.Abs(diff);
}

```

Listing 3.4. Algorytm obliczania sumarycznych przewyżseń wzniosu i spadku

Opracowana struktura danych oraz algorytmy obliczeniowe pozwalają na generowanie wykresów profilu wysokościowego oraz prędkości w czasie, co zostało szczegółowo opisane w sekcji dotyczącej implementacji warstwy wizualnej. Obliczanie wzniesień, lub spadków odbywa się poprzez obliczanie różnicy wysokości pomiędzy obecnie sprawdzanym punktem, a wcześniejszym. Jeśli wartość różnicy jest dodatnia, wtedy zwiększa się wartość przechowująca informacje o sumie wzniesień. Jeśli różnica jest ujemna, wtedy zwiększa się wartość odpowiedzialna za przechowywanie sumy spadków o wartość bezwzględną z różnicy między punktem obecnym, a poprzednim.

4.3 Implementacja warstwy klienckiej (frontend)

Warstwa prezentacji systemu GeoLog została zrealizowana w bibliotece React, co umożliwiło budowę interfejsu opartego na reużywalnych komponentach oraz efektywne zarządzanie stanem aplikacji. Wykorzystanie frameworka Material UI pozwoliło na ujednolicenie warstwy wizualnej oraz zapewnienie responsywności na różnych urządzeniach końcowych. Kluczowym elementem implementacji było stworzenie zaawansowanych modułów do interakcji z danymi przestrzennymi oraz wizualizacji parametrów technicznych tras.

Literatura

- [1] Strava Inc.: Oficjalna strona internetowa. Dostęp: <https://www.strava.com/>, 2025.
- [2] Komoot GmbH: Oficjalna strona internetowa. Dostęp: <https://www.komoot.com/>, 2025.
- [3] Garmin Ltd.: Garmin Connect - Oficjalna strona internetowa. Dostęp: <https://connect.garmin.com/>, 2025.
- [4] Wikipedia: Strava. Dostęp: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Strava>, 2025.
- [5] Strava Inc.: Dołącz do milionów sportowców i poszukiwaczy przygód. Dostęp: <https://www.strava.com/onboarding>, 2025.
- [6] Wikipedia: Komoot. Dostęp: <https://en.wikipedia.org/wiki/Komoot>, 2025.
- [7] OpenStreetMap Wiki: Komoot. Dostęp: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Komoot>, 2025.
- [8] Garmin Ltd.: Garmin Connect: All Your Health and Fitness Stats, All in One Place. Dostęp: <https://connect.garmin.com/>, 2025.
- [9] Bass L., Clements P., Kazman R.: Software Architecture in Practice. 3rd ed., Addison-Wesley Professional, 2012.
- [10] Fowler M.: Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.
- [11] Haber, C.: Single Page Application (SPA). W: "Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps", 2nd ed., O'Reilly Media, 2020.
- [12] Fielding R. T.: Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Rozdział 5: "Representational State Transfer (REST)". Dysertacja doktorska, University of California, Irvine, 2000.
- [13] Obe R. O., Hsu L. S.: PostGIS in Action. 3rd ed., Manning Publications, 2021.
- [14] Jones M., Bradley J., Sakimura N.: JSON Web Token (JWT). RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.
- [15] Connolly T., Begg C.: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. 6th ed., Pearson, 2015.
- [16] Chen P.: The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems, Vol. 1, No. 1, 1976, str. 9-36.
- [17] PostgreSQL Global Development Group: PostgreSQL 16.3 Documentation. Dostęp: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>, 2025.
- [18] Provos N., Mazières D.: A Future-Adaptable Password Scheme. W: "1999 USENIX Annual Technical Conference", 1999.

- [18] Provos N., Mazières D.: A Future-Adaptable Password Scheme. W: "1999 USENIX Annual Technical Conference", 1999.
- [19] Troelsen, A., Japikse, P.: Pro C# 12 with .NET 8. 12th ed., Apress, 2024.
- [20] Michaelis, M., Tour de Nuts, K.: Essential C# 12. Addison-Wesley Professional, 2024.
- [21] Albahari, J.: Concurrency in C# Cookbook. 2nd ed., O'Reilly Media, 2019.
- [22] Freeman A.: Pro ASP.NET Core 6. 10th ed., Apress, 2022.
- [23] Lerman, J., Miller, R.: Programming Entity Framework Core. O'Reilly Media, 2016.
- [24] NetTopologySuite Development Team: NetTopologySuite Documentation. Dostęp: <https://nettopologysuite.github.io/NetTopologySuite/>, 2025.
- [25] Bogard, J.: AutoMapper Documentation. Dostęp: <https://automapper.org/>, 2025.
- [26] Santana Roldan, C.: React 17. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki. Projektowanie i rozwijanie nowoczesnych aplikacji. Helion, 2021.
- [27] Google: Material Design 3 Documentation. Dostęp: <https://m3.material.io/>, 2024.
- [28] Chan, M.: A Thorough Analysis of CSS-in-JS. W: "CSS-Tricks", 2022. Dostęp: <https://css-tricks.com/a-thorough-analysis-of-css-in-js/>, 2025.
- [29] Agafonkin, V.: Leaflet - an Open-Source JavaScript Library for Interactive Maps. Dokumentacja. Dostęp: <https://leafletjs.com/>, 2025.
- [30] Recharts Development Team: Recharts - A composable charting library built on React components. Dokumentacja. Dostęp: <https://recharts.org/>, 2025.
- [31] Microsoft: Visual Studio 2022 Documentation. Dostęp: <https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/>, 2025.
- [32] Microsoft: Visual Studio Code Documentation. Dostęp: <https://code.visualstudio.com/docs>, 2025.
- [33] The pgAdmin Development Team: pgAdmin 4 Documentation. Dostęp: <https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/latest/index.html>, 2025.
- [34] Chacon, S., Straub, B.: Pro Git. 2nd ed., Apress, 2014.

